17 | Thermodynamique (partie 1)

I Le modèle du gaz parfait

1 - Description

Le modèle du gaz parfait est un ensemble d'hypothèses qui forme une description microscopique d'un gaz. Ces hypothèses sont liées à des propriétés microscopiques et à des grandeurs macroscopiques mesurables : P, V et T.

A l'échelle microscopique	A l'échelle macroscopique
Les particules (atomes ou molécules) de gaz sont en mouvement désordonné. Ces particules sont considérées comme des points matériels (masse mais taille nulle). Il n'y a aucune interaction entre les particules	La température T en K du gaz est reliée aux vitesses moyennes des particules qu'il contient
Nombreux chocs entre les particules et la paroi du récipient	L'ensemble de ces chocs engendre une pression P sur la paroi.
Les particules sont très espacées les unes des autres	La masse volumique $\rho = \frac{m}{V}$ est très faible environ 1 kg par mètre cube

Equation d'un gaz parfait

Les grandeurs qui caractérisent l'état d'un gaz parfait vérifient l'équation :

$$P \times V = n \times R \times T$$

P : pression en Pa ; V : volume du gaz en m^3 ; n quantité de matière de gaz en mol ; T température en K

R est la constante des gaz parfaits et vaut 8,31 J/K

T (en K) = 273 + température en °C

2 - Limites du modèle

Le modèle du gaz parfait est bien vérifié si :

- La pression du gaz n'est pas trop grande
- les interactions entre particules sont négligeables
- la taille des particules est négligeable

II Premier Principe de la Thermodynamique

A retenir Les énergies se présentent sous différentes formes ou manière de s'échanger mais toutes se comptent en joule de symbole J. C'est l'unité légale de mesure de l'énergie.

1 - Énergie interne d'un système

Tout système macroscopique est composé d'un grand nombre d'entités [1] microscopiques en mouvement et en interaction entre elles. Chacune possède une **énergie cinétique microscopique**, liée à l'agitation thermique et une **énergie potentielle microscopique** liée à ses interactions avec les autres.

Définition L'énergie interne U d'un système macroscopique est égale à la somme des énergies microscopiques (cinétique et potentielle) de toutes les entités microscopiques qui constituent le système. Elle s'exprime en joule de symbole J.

En pratique, on ne s'intéresse pas à la valeur de l'énergie interne, on s'intéresse à sa variation : $\Delta U = U_f - U_i$ cf premier principe.

Important L'énergie interne U augmente quand la température du système augmente.

2 - Énergie totale

L'énergie totale d'un système est :
la somme des énergies potentielle de pesanteur, cinétique (macroscopique) et de l'énergie interne.
On note $E_{tot} = E_{pp} + E_c + U$

3 - Travail échangé : W

Le système peut échanger de l'énergie sous forme de travail noté W. Cette situation s'observe lorsque le système subit au moins une force qui travaille.

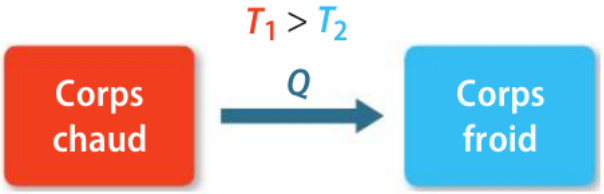
Exemples :

- Système : gaz contenu dans un piston. On pousse le piston de manière à comprimer le gaz. Les forces de pression travaillent.
- Vous frottez vigoureusement vos mains entre elles, les forces de frottements travaillent et cette énergie reçue augmente l'énergie interne de vos mains et ainsi leurs températures.
- On considère un récipient rempli d'eau dans lequel est plongé une hélice reliée à un moteur.
  On mesure la température de l'eau après avoir fait tourner l'hélice. On constate une augmentation de la température. On en déduit que l'énergie interne de l'eau a augmenté suite à un transfert d'énergie par travail.(L'hélice se déplace). Voir expérience de Joules pour plus d'informations.

4 - Transfert thermique : Q

Ce transfert se fait sans aucun mouvement de la part du système. Il est en général dû à une différence de température entre le système et le milieu extérieur.Le transfert thermique se fait d'un corps chaud vers un corps froid.

1. entité microscopique = atome, ion ou molécules



Convention Le travail W et le transfert thermique Q sont comptés

- positivement si l'énergie est reçue par le système
- négativement si l'énergie est cédée par le système au milieu extérieur

Application Un bloc d'acier à 50°C est plongé dans 25 cL d'eau à 15°C. Le système étudié est le bloc d'acier.

1. Faire un schéma. Représenter par une flèche le transfert thermique : Q entre le bloc d'acier et l'eau.
2. Dans cette situation, quel est le milieu extérieur ?
3. En admettant le bloc d'acier cède 10 J par transfert thermique à l'eau. Que vaut le transfert thermique Q échangé avec le milieu extérieur ?
4. En considérant l'eau comme système, quel est le transfert thermique Q' échangé avec l'extérieur dans la même situation.

5 - Énoncé du premier principe

Premier principe de la thermodynamique [a] La variation d'énergie interne pour un système immobile à l'échelle macroscopique est égale à la somme des énergies échangées par le système avec l'extérieur, sous forme de travail W et de transfert thermique Q.
On a donc :

$$\Delta U = W + Q$$

a. Par définition un principe ne se démontre pas contrairement à un théorème. On admet donc que ce principe est vrai et on en tire des propriétés, des conséquences, des applications...

Méthode

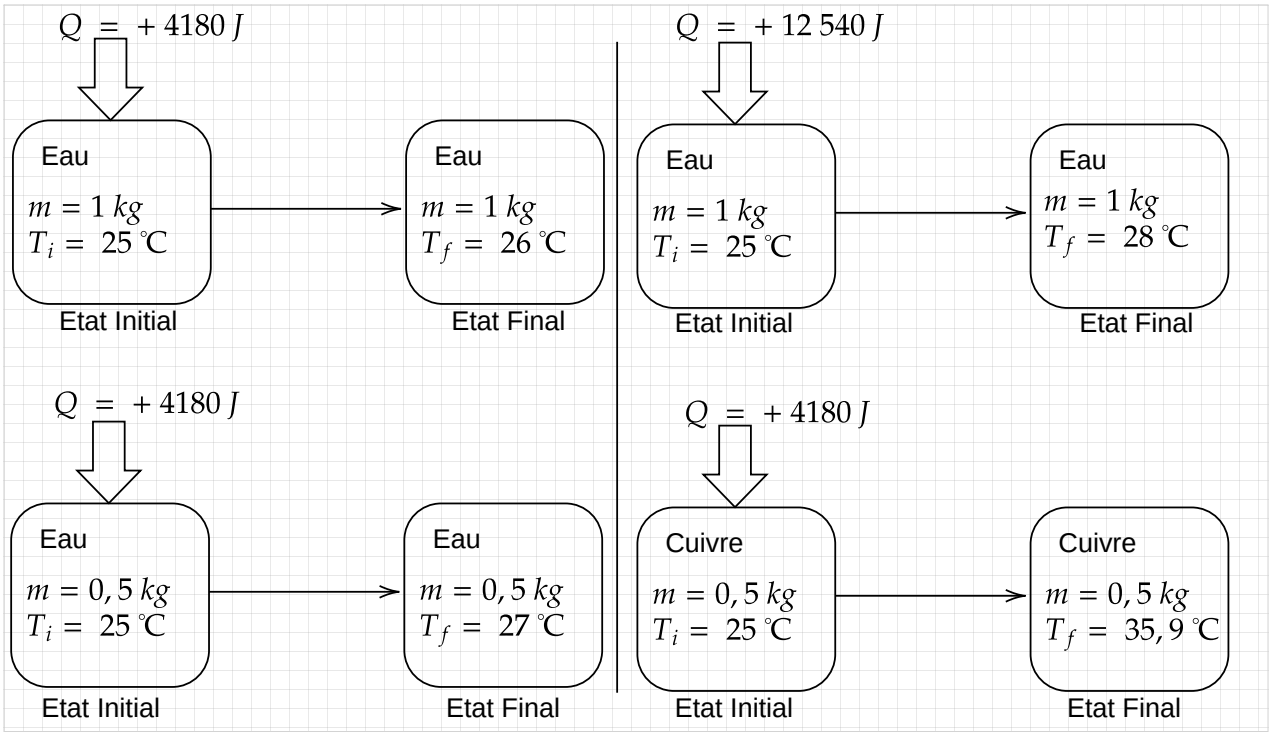
Le premier principe permet de faire un bilan d'énergie. Dans un exercice on fera attention à bien :

- Définir le système étudié et son milieu extérieur avec lequel il échange de l'énergie.
- Identifier et catégoriser tous les transferts d'énergie. Est-ce un travail W ou un transfert thermique Q ?
- Le travail est-il reçu (W>0) ou fourni (W<0) ? idem pour Q
- Calculer la somme des transferts : W + Q
- Confronter la somme des transferts à la variation d'énergie interne ΔU

6 - Cas important d'un système incompressible

Les liquides et les solides sont des systèmes que l'on peut considérer incompressibles. Dans ce cas, le travail W des forces de pression est nul . Ces systèmes n'échangent que du transfert thermique Q avec l'extérieur.

Exemples Observez les 4 transferts thermiques suivants. Identifier les grandeurs qui influent sur la variation de température d'un système qui reçoit un transfert thermique Q.



Relation Q et ΔT Lorsqu'un système (incompressible) échange avec l'extérieur un transfert thermique Q sa température varie de ΔT selon

$$Q = C \times \Delta T = C \times (T_f - T_i)$$

C est appelée la capacité thermique du système

Unités : Q en J ; C en J/K ; ΔT en K

Remarque Lors de cette transformation, l'énergie interne varie. D'après le premier principe on a $\Delta U = Q$ car $W = 0$ (incompressible).

Sens Physique ! Il faut penser la capacité thermique du système comme l'énergie qu'il doit recevoir pour augmenter sa température de $1°$C.

Culture

La capacité thermique d'un litre d'eau est 4180 J/K. Cela signifie qu'en transférant une énergie Q= 4180 J à un litre d'eau, on augmente de $1\,°$C sa température (peu importe sa température initiale tant qu'il n'y a pas changement d'état).

Capacité thermique massique

Dans les exercices, on trouvera souvent la capacité thermique massique c et non la capacité thermique du système de masse m. Naturellement pour un matériau donné, plus le système est gros (plus sa masse est importante) plus il faut d'énergie pour augmenter sa température de $1°$C.

$$C = m \times c$$

C capacité thermique du système en J/K ; m : masse du système en kg et c : capacité thermique massique en J/kg/K

Astuce Regardez les unités, si c est par unité de masse, multipliez le par la masse du système

Application On place 500 mL d'eau froide à $15°$C dans un casserole. Pour préparer du thé, on chauffe cette eau jusqu'à $85°$C. Pour cela, on utilise une plaque chauffante de 800 W.
Données : capacités thermiques massiques : $c_{eau} = 4,18\ kJ.kg^{-1}.K^{-1}$; $c_{fer} = 444\ J.kg^{-1}.K^{-1}$

1. Calculer le transfert thermique Q reçu par l'eau pendant le chauffage.
2. En admettant que toute l'énergie de la plaque chauffante est transférée à l'eau, combien de temps faut-il au système pour atteindre $85°$C ?
3. On recommence la même expérience (même durée de chauffage que la question précédente) en remplaçant les 500 mL d'eau par 500 g de fer. Quelle est la température atteinte par le bloc de fer ?
4. Conclure

Synthèse A l'aide des questions suivantes réalise une synthèse

1. Quelles sont les grandeurs macroscopiques qui permettent de décrire un gaz ?
2. Quelles sont les hypothèses du modèle du gaz parfait ? Quelles sont les limites de ce modèle ?
3. Comment s'écrit l'équation d'un gaz parfait. Pourquoi dit-on que c'est une équation d'état ? Précise toutes unités de cette équation.
4. Quelles différences entre énergie interne et énergie mécanique ?
5. Quelles sont les deux manières pour un système de modifier son énergie interne ?
6. Comment évolue la température lorsque l'énergie interne augmente ?
7. Dans le cas d'un système incompressible qui reçoit Q quel relation y a-t-il entre Q et Δ U ?
8. Explique simplement ce qu'est la capacité thermique d'un système ?
9. Donne la relation entre la capacité thermique massique c, la masse, ΔT et Q pour un système incompressible.

Exercices à faire

- 18 ; 22 p 314
- 27 ; 28 p 316
- Questions 1,2,3 et 4 du sujet : `https://prod.labolycee.org/bac-2023-centres-etrangers-1-jour-1`